

Лабораторная работа №5. Настройка рабочей среды

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Игнатенко Денис Бенъяминович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Менеджер паролей pass	7
3.2	Утилита chezmoi	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Часть 1: Менеджер паролей pass	9
4.1.1	Установка pass	9
4.1.2	Просмотр GPG-ключей	10
4.1.3	Инициализация хранилища паролей	10
4.1.4	Создание репозитория password-store на GitHub	10
4.1.5	Подключение git к хранилищу	11
4.1.6	Добавление и просмотр пароля	12
4.1.7	Репозиторий password-store после push	12
4.1.8	Установка browserpass	13
4.1.9	Установка расширения browserpass в Firefox	14
4.1.10	Проверка работы browserpass	14
4.2	Часть 2: Управление файлами конфигурации (chezmoi)	15
4.2.1	Установка chezmoi	15
4.2.2	Создание репозитория dotfiles на GitHub	15
4.2.3	Инициализация chezmoi	16
4.2.4	Просмотр изменений chezmoi diff	16
4.2.5	Обновление конфигов	17
4.2.6	Настройка автокоммита	17
4.2.7	Редактирование конфига через chezmoi	18
5	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Установка pass и pass-otp	9
4.2	Просмотр списка GPG-ключей	10
4.3	Инициализация хранилища паролей	10
4.4	Создание репозитория password-store на GitHub	11
4.5	Созданный репозиторий password-store на GitHub	11
4.6	Инициализация git в хранилище и добавление remote	12
4.7	Добавление, просмотр пароля и push на GitHub	12
4.8	Репозиторий password-store с зашифрованным файлом	13
4.9	Установка browserpass	13
4.10	Расширение Browserpass в Firefox Add-ons	14
4.11	Просмотр пароля через расширение Browserpass	14
4.12	Установка chezmoi и проверка версии	15
4.13	Создание репозитория dotfiles с помощью gh	15
4.14	Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles	16
4.15	Вывод chezmoi diff	16
4.16	Обновление конфигов (chezmoi update)	17
4.17	Настройка autoCommit и autoPush в chezmoi.toml	17
4.18	Редактирование .bashrc через chezmoi и применение изменений .	18

Список таблиц

3.1	Основные команды pass {#tbl:pass-commands}	7
3.2	Основные команды chezmoi {#tbl:chezmoi-commands}	8

1 Цель работы

Настроить рабочую среду с использованием менеджера паролей pass и утилиты управления файлами конфигурации chezmoi.

2 Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Настроить синхронизацию хранилища паролей с git
- Установить и настроить расширение browserpass для браузера
- Установить и настроить утилиту chezmoi для управления dotfiles
- Настроить автоматическую фиксацию и отправку изменений в репозиторий

3 Теоретическое введение

3.1 Менеджер паролей pass

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов, которые шифруются с помощью GPG-ключа.

Основные команды `pass` представлены в таблице ??.

Таблица 3.1: Основные команды `pass` {#tbl:pass-commands}

Команда	Описание
<code>pass init <gpg-id></code>	Инициализация хранилища паролей
<code>pass insert <name></code>	Добавление нового пароля
<code>pass <name></code>	Просмотр пароля
<code>pass generate <name> <length></code>	Генерация случайного пароля
<code>pass git init</code>	Инициализация git в хранилище
<code>pass git push</code>	Отправка изменений на сервер
<code>pass git pull</code>	Получение изменений с сервера

3.2 Утилита `chezmoi`

`Chezmoi` — утилита для управления файлами конфигурации (dotfiles) домашнего каталога пользователя. Состояние файлов конфигурации сохраняется в

каталоге `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном репозитория dotfiles.

Основные команды `chezmoi` представлены в таблице ??.

Таблица 3.2: Основные команды `chezmoi` {#tbl:chezmoi-commands}

Команда	Описание
<code>chezmoi init <repo></code>	Инициализация с репозиторием
<code>chezmoi diff</code>	Просмотр изменений
<code>chezmoi apply -v</code>	Применение изменений
<code>chezmoi update</code>	Получение и применение изменений
<code>chezmoi edit <file></code>	Редактирование файла
<code>chezmoi add <file></code>	Добавление файла под управление

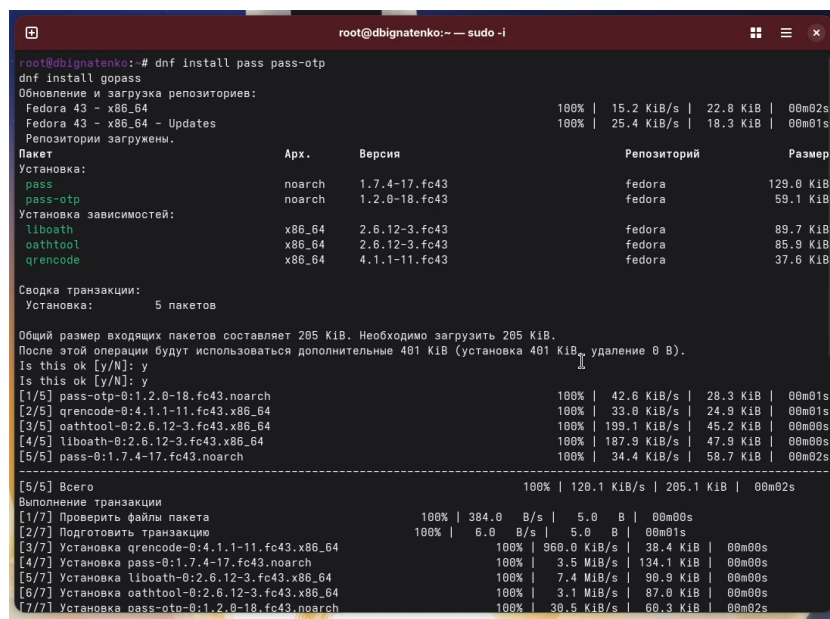
4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Часть 1: Менеджер паролей pass

4.1.1 Установка pass

Устанавливаю pass и pass-otp с помощью пакетного менеджера dnf (рис. 4.1).

```
sudo dnf install pass pass-otp
```



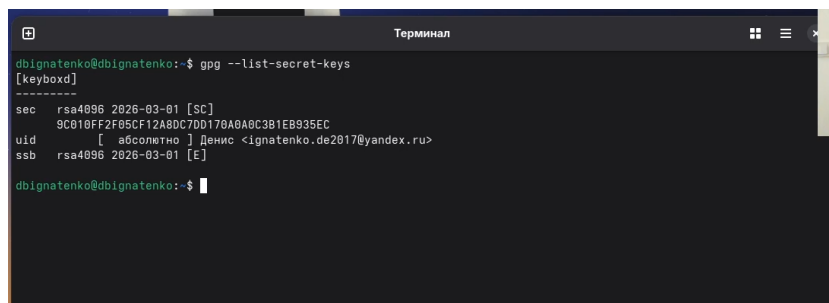
```
root@dbignatenko:~# sudo -i
root@dbignatenko:~# dnf install pass pass-otp
dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 100% | 15.2 KiB/s | 22.8 KiB | 00m02s
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 25.4 KiB/s | 18.3 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
pass noarch 1.7.4-17.fc43 fedora 129.0 KiB
pass-otp noarch 1.2.0-18.fc43 fedora 59.1 KiB
Установка зависимостей:
liboath x86_64 2.6.12-3.fc43 fedora 89.7 KiB
oathtool x86_64 2.6.12-3.fc43 fedora 85.9 KiB
qrencode x86_64 4.1.1-11.fc43 fedora 37.6 KiB
Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 285 KiB. Необходимо загрузить 285 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 481 KiB (установка 481 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch 100% | 42.6 KiB/s | 28.3 KiB | 00m01s
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64 100% | 33.0 KiB/s | 24.9 KiB | 00m01s
[3/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 199.1 KiB/s | 45.2 KiB | 00m00s
[4/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 187.9 KiB/s | 47.9 KiB | 00m00s
[5/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch 100% | 34.4 KiB/s | 58.7 KiB | 00m02s
-----
[5/5] Всего 100% | 120.1 KiB/s | 285.1 KiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета 100% | 384.0 B/s | 5.0 B | 00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию 100% | 6.0 B/s | 5.0 B | 00m01s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64 100% | 960.0 KiB/s | 38.4 KiB | 00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch 100% | 3.5 MiB/s | 134.1 KiB | 00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 7.4 MiB/s | 90.9 KiB | 00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 3.1 MiB/s | 87.0 KiB | 00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch 100% | 30.5 KiB/s | 60.3 KiB | 00m02s
```

Рис. 4.1: Установка pass и pass-otp

4.1.2 Просмотр GPG-ключей

Просматриваю список секретных GPG-ключей для использования при инициализации хранилища (рис. 4.2).

```
gpg --list-secret-keys
```



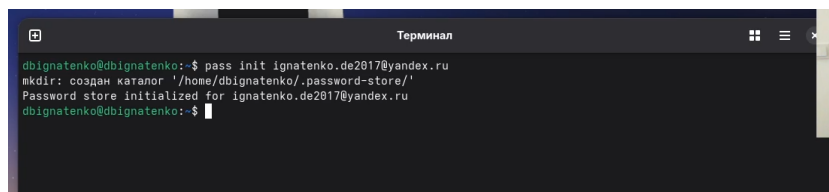
```
dbignatenko@dbignatenko:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec  rsa4096 2026-03-01 [SC]
     9C010FF2F85CF12A8DC7DD178A0A0C3B1EB935EC
uid  [ абсолютно ] Денис <ignatenko.de2017@yandex.ru>
ssb  rsa4096 2026-03-01 [E]
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.2: Просмотр списка GPG-ключей

4.1.3 Инициализация хранилища паролей

Инициализирую хранилище паролей с указанием email, привязанного к GPG-ключу (рис. 4.3).

```
pass init ignatenko.de2017@yandex.ru
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass init ignatenko.de2017@yandex.ru
mkdir: создан каталог '/home/dbignatenko/.password-store/'
Password store initialized for ignatenko.de2017@yandex.ru
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.3: Инициализация хранилища паролей

4.1.4 Создание репозитория password-store на GitHub

Создаю новый приватный репозиторий password-store на GitHub для синхронизации хранилища паролей (рис. 4.4).

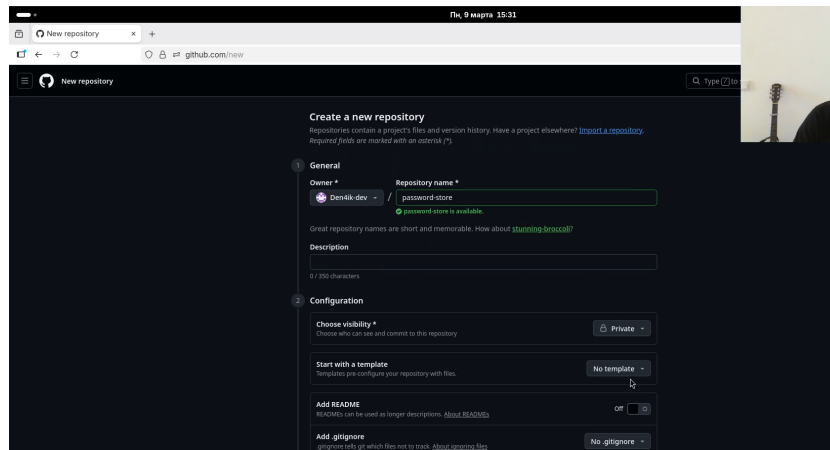


Рис. 4.4: Создание репозитория password-store на GitHub

Репозиторий успешно создан и готов к использованию (рис. 4.5).

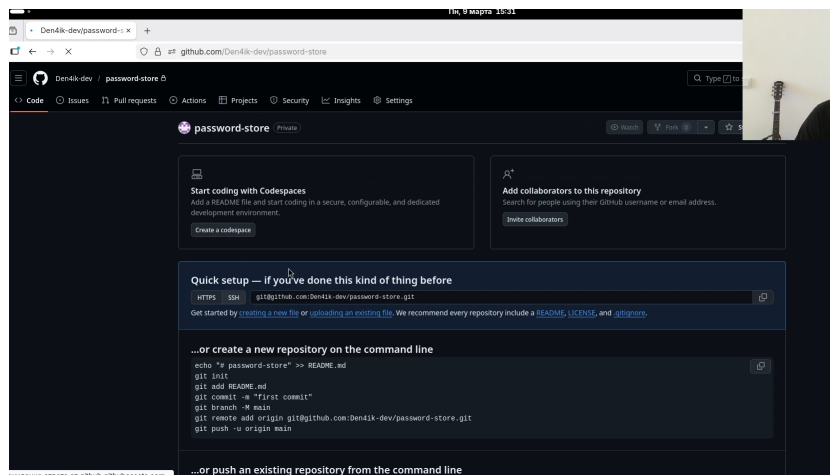


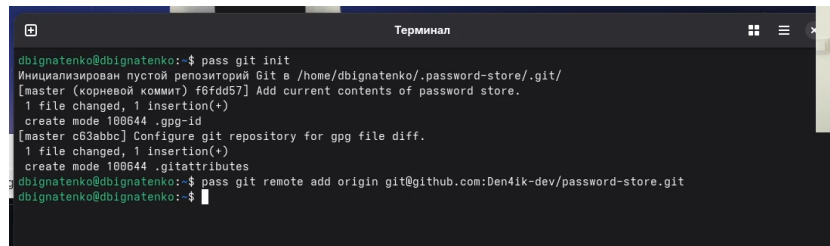
Рис. 4.5: Созданный репозиторий password-store на GitHub

4.1.5 Подключение git к хранилищу

Инициализирую git в хранилище паролей и добавляю удалённый репозиторий (рис. 4.6).

```
pass git init
```

```
pass git remote add origin git@github.com:Den4ik-dev/password-store.git
```



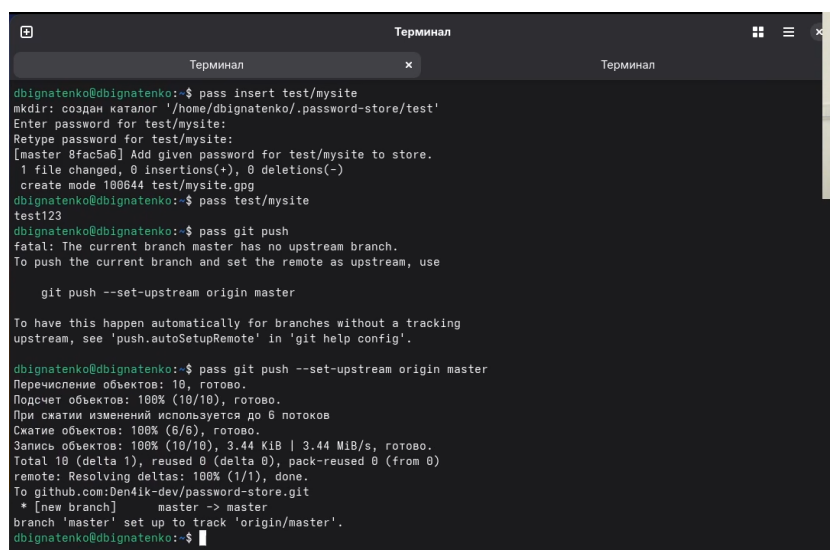
```
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/dbignatenko/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) f6fdd57] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .pgp-id
[master c63abbc] Configure git repository for pgp file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass git remote add origin git@github.com:Den4ik-dev/password-store.git
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.6: Инициализация git в хранилище и добавление remote

4.1.6 Добавление и просмотр пароля

Добавляю тестовый пароль в хранилище, просматриваю его и отправляю изменения на GitHub (рис. 4.7).

```
pass insert test/mysite
pass test/mysite
pass git push --set-upstream origin master
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass insert test/mysite
mkdir: создан каталог '/home/dbignatenko/.password-store/test'
Enter password for test/mysite:
Retype password for test/mysite:
[master 8fac5a6] Add given password for test/mysite to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 test/mysite.pgp
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass test/mysite
test123
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

dbignatenko@dbignatenko:~$ pass git push --set-upstream origin master
Перечисление объектов: 10, готово.
Подсчет объектов: 100% (10/10), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (10/10), 3.44 KiB | 3.44 MiB/s, готово.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:Den4ik-dev/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.7: Добавление, просмотр пароля и push на GitHub

4.1.7 Репозиторий password-store после push

Проверяю репозиторий на GitHub — зашифрованный файл mysite.pgp успешно загружен (рис. 4.8).

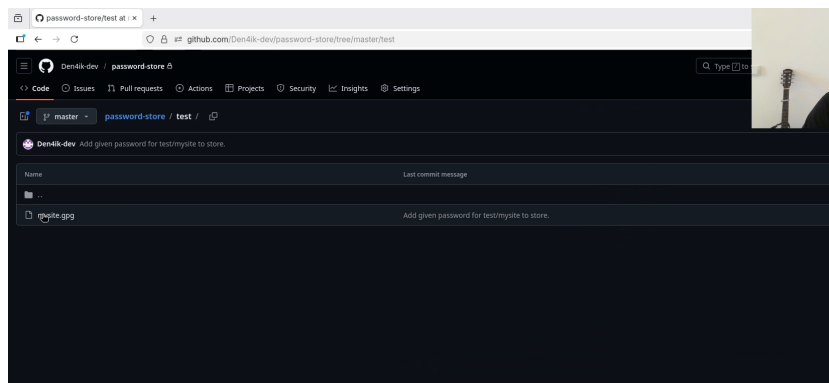


Рис. 4.8: Репозиторий password-store с зашифрованным файлом

4.1.8 Установка browserpass

Устанавливаю browserpass для интеграции pass с браузером. Сначала подключаю репозиторий copr, затем устанавливаю пакет (рис. 4.9).

```
sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
```

```
sudo dnf install browserpass
```

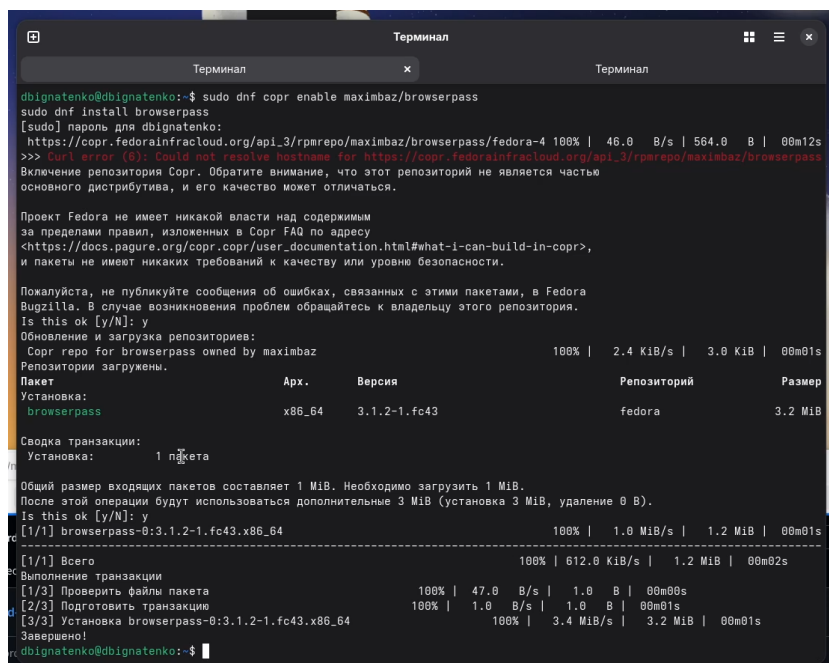


Рис. 4.9: Установка browserpass

4.1.9 Установка расширения browserpass в Firefox

Устанавливаю расширение Browserpass из Firefox Add-ons (рис. 4.10).

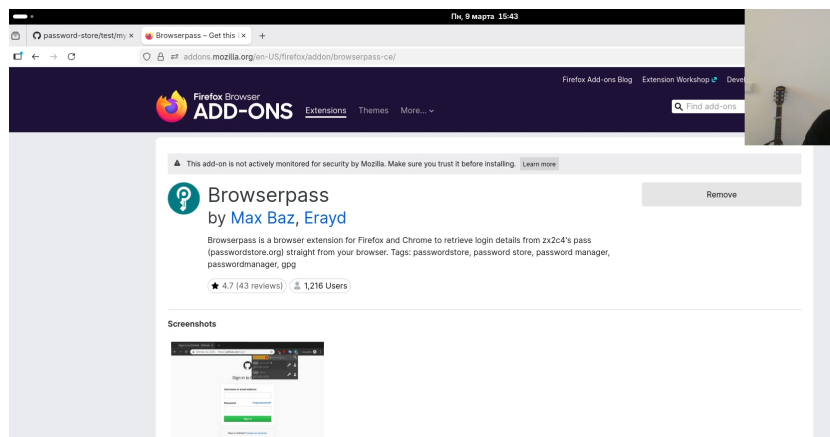


Рис. 4.10: Расширение Browserpass в Firefox Add-ons

4.1.10 Проверка работы browserpass

Проверяю работу расширения — browserpass успешно отображает сохранённые учётные данные из хранилища pass (рис. 4.11).

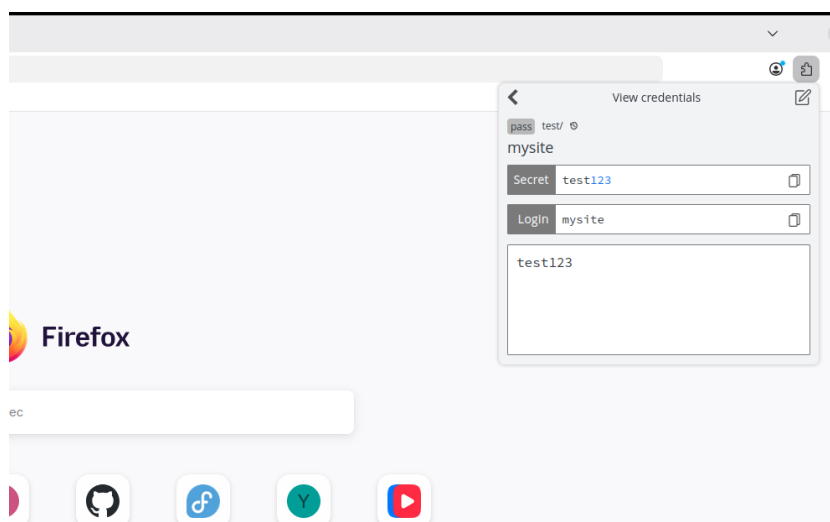


Рис. 4.11: Просмотр пароля через расширение Browserpass

4.2 Часть 2: Управление файлами конфигурации (chezmoi)

4.2.1 Установка chezmoi

Устанавливаю chezmoi с помощью скрипта установки и перемещаю бинарный файл в /usr/local/bin (рис. 4.12).

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
sudo mv ~/bin/chezmoi /usr/local/bin/
chezmoi --version
```

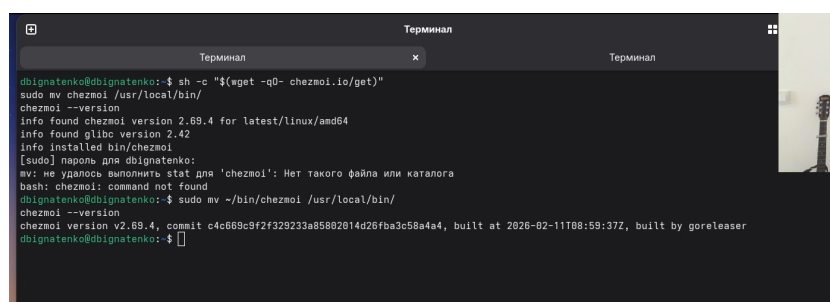


Рис. 4.12: Установка chezmoi и проверка версии

4.2.2 Создание репозитория dotfiles на GitHub

Создаю репозиторий dotfiles на основе шаблона yamadharmadotfiles-template с помощью GitHub CLI (рис. 4.13).

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private
```

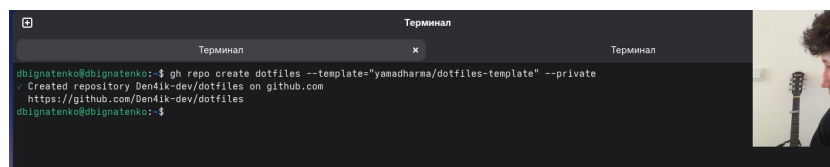


Рис. 4.13: Создание репозитория dotfiles с помощью gh

4.2.3 Инициализация chezmoi

Инициализирую chezmoi с созданным репозиторием dotfiles, просматриваю изменения и применяю их (рис. 4.14).

```
chezmoi init git@github.com:Den4ik-dev/dotfiles.git
chezmoi diff
chezmoi apply -v
```



Рис. 4.14: Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles

4.2.4 Просмотр изменений chezmoi diff

Команда `chezmoi diff` показывает, какие изменения будут внесены в домашний каталог (рис. 4.15).

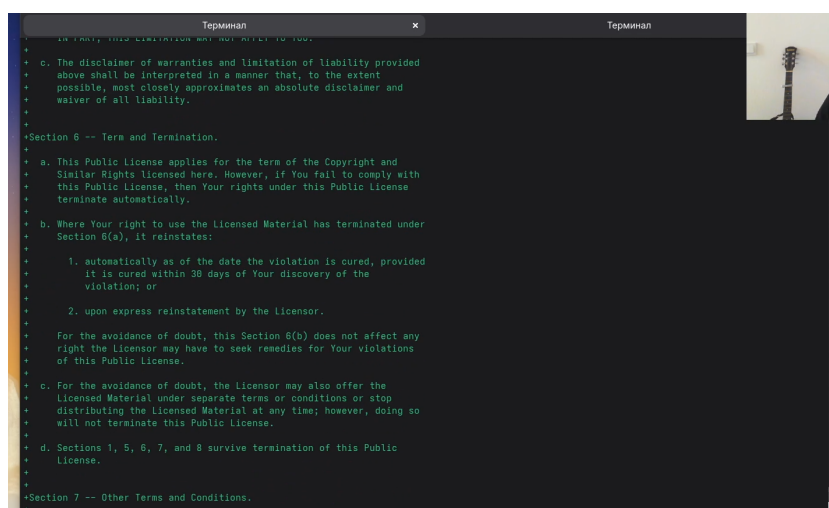


Рис. 4.15: Вывод chezmoi diff

4.2.5 Обновление конфигов

Выполняю команду `chezmoi update` для получения и применения последних изменений из репозитория (рис. 4.16).

```
chezmoi update
```

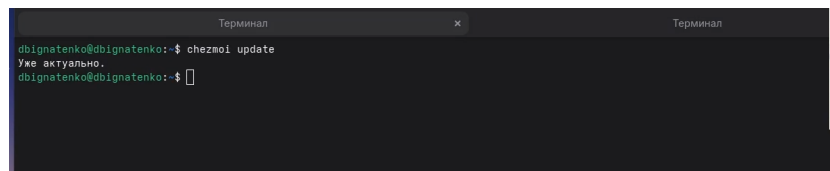


Рис. 4.16: Обновление конфигов (`chezmoi update`)

4.2.6 Настройка автокоммита

Настраиваю автоматическую фиксацию и отправку изменений, добавив в файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` параметры `autoCommit` и `autoPush` (рис. 4.17).

```
[data]
```

```
email = "ignatenko.de2017@yandex.ru"
```

```
[git]
```

```
autoCommit = true
```

```
autoPush = true
```

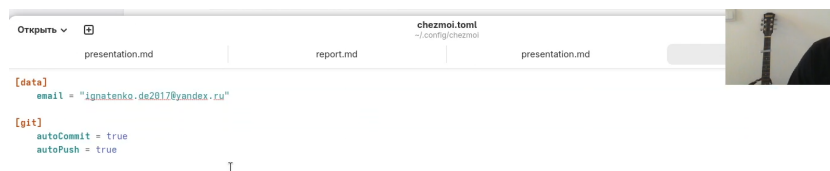


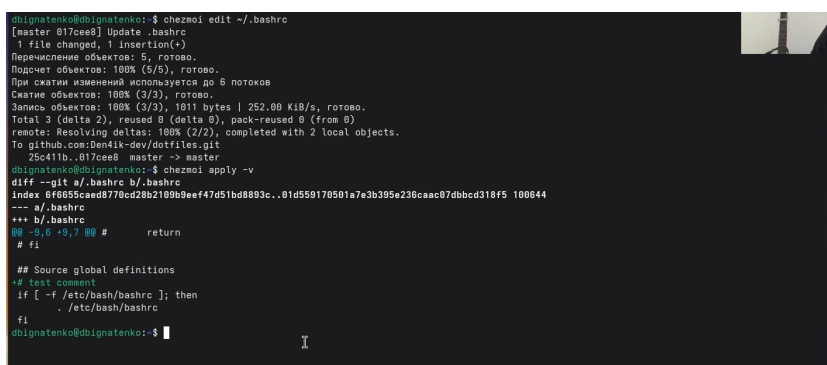
Рис. 4.17: Настройка `autoCommit` и `autoPush` в `chezmoi.toml`

4.2.7 Редактирование конфига через chezmoi

Редактирую файл `.bashrc` через `chezmoi` и применяю изменения. Благодаря настройке `autoCommit` и `autoPush`, изменения автоматически фиксируются и отправляются на GitHub (рис. 4.18).

```
chezmoi edit ~/.bashrc
```

```
chezmoi apply -v
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ chezmoi edit ~/.bashrc
[master 017cee8] Update .bashrc
1 file changed, 1 insertion(+)
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1011 bytes | 252.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Den4ik-dev/dotfiles.git
25c411b..017cee8 master -> master
dbignatenko@dbignatenko:~$ chezmoi apply -v
diff --git a/.bashrc b/.bashrc
index 6f6655caed8770cd28b2109b9eef47d51bd8893c..01d559170501a7e3b395e236caac07dbbcd310f5 100644
--- a/.bashrc
+++ b/.bashrc
@@ -9,0 +9,7 @@ #      return
 # fi

## Source global definitions
## test comment
if [ -f /etc/bash/bashrc ]; then
. /etc/bash/bashrc
fi
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 4.18: Редактирование `.bashrc` через `chezmoi` и применение изменений

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы настроил рабочую среду с использованием современных инструментов управления паролями и конфигурацией. Установил и настроил менеджер паролей pass с синхронизацией через git и интеграцией с браузером Firefox через расширение browserpass. Также установил и настроил утилиту chezmoi для централизованного управления файлами конфигурации (dotfiles) с автоматической фиксацией и отправкой изменений в репозиторий GitHub.

Список литературы